

质数的分形结构与逻辑操作生成

——调和转移三角形、透视嵌入与先兆账本

理论研究稿 2026 年 8 月

摘要. 本文研究调和数列 $H_r = \sum_{k=1}^r 1/k$ 诱导的前缀概率向量族 $P_k^{(r)} = (1/k)/H_r$ ($1 \leq k \leq r$), 并在其上建立一个以两种逻辑操作——压缩 D 与分支 B ——为全部生成规则的算术动力系统。本文证明：质数恰是该系统的“新字母事件” (r 为质数当且仅当既约分母 $\text{den}(H_r)$ 出现一个此前从未出现的质因子, 且该因子就是 r 自身, 定理 7.1); 分母对质数具有锚定性 ($p \mid \text{den}(H_p)$ 、 $p \nmid \text{num}(H_p)$ 、 $v_p(\text{den}(H_p)) = 1$, 且 $p \mapsto H_p$ 在质数集上单射, 定理 3.1); 分子则携带 Wolstenholme 型同余 ($p \geq 5$ 时 $p^2 \mid \text{num}(H_{p-1})$, 定理 3.2)。平方根嵌入 $z_k = \sqrt{P_k}$ 把该系统送入单位球面, Fisher 度量恰为球面度量的四倍; 逐步转角满足余弦望远镜 $\prod_{k < r} \cos \theta_k = 1/\sqrt{H_r}$, 总预算 $\Theta_r = \arccos(1/\sqrt{H_r})$ 单调趋于 $\pi/2$ 而永不达到 (定理 6.2、6.3)。干涉形式给出周期定理: 前 m 个质数对应的干涉叠加具有共同周期 $2\pi \text{lcm}(1, \dots, p_m) = 2\pi e^{\psi(p_m)}$ (定理 6.4)。先兆账本 $u_p := p^{-2}H_{p-1} \in \mathbb{Z}_p$ 满足 Glaisher 同余 $u_p \equiv -B_{p-3}/3 \pmod{p}$ (定理 7.2), 其余数 r_p 在 $5 \leq p \leq 2999$ 的 428 个质数上经验近均匀; 分母账则经 $\psi(x)$ 与质数定理、黎曼猜想严格对接 (von Koch 等价形式)。本文还给出擦除现象的精确判据 (命题 7.4; $r \leq 2000$ 内完全擦除 40 起、部分擦除 15 起)、无闭式原则的严格表述 ($\{\ln p\}$ 的 $\mathbb{Q}$ -线性无关与 Mills 型同义反复), 以及该裸语法计算能力的界: 其符号动力学熵率为零, 而允许 FRACSTRAN 式条件复制的最小扩张即图灵完备。全部数值断言均经精确有理算术独立验证, 附录给出算法与数据表。

关键词: 调和数; 质数分布; 转移三角形; Fisher 度量; Wolstenholme 同余; p -adic 赋值; 先兆余数; 擦除现象; 计算普遍性

§1 引言

调和数 $H_r = \sum_{k=1}^r 1/k$ 是数学中最古老的序列之一。它的两条性质为人知: 其一, H_r 对 $r \geq 2$ 永非整数 (Theisinger 1915 年的短证明 [5], 其实质是 2-adic 赋值论证); 其二, H_r 的既约分母 $\text{den}(H_r)$ 的质因子集随 r 单调扩张的方式极不规则——绝大多数时候不变, 偶尔“吞入”新因子, 极偶尔“吐出”旧因子。本文的出发点是后一现象的一个精确刻画: 分母吸纳此前从未出现过的质因子, 当且仅当 r 是质数, 且被吸纳的因子恰为 r 自身 (定理 7.1)。换言之, **质数集等价于调和分母序列的字母表更新事件集**。这一等价把“第 r 个质数是什么”的乘法问题, 转写为“第 r 行调和分母是否换字母”的加法—赋值问题。

围绕这一等价, 本文做三件事。第一, 建立生成系统: 以前缀概率向量 $P_k^{(r)} = (1/k)/H_r$ 为状态, 以压缩 D (乘以 $\lambda_r = H_r/H_{r+1}$) 与分支 B (附加 $(1 - \lambda_r)e_{r+1}$) 为仅有的两个操作, 证明生成规则 $P^{(r+1)} = \lambda_r P^{(r)} \oplus (1 - \lambda_r)e_{r+1}$ 及其完全记忆律、冻结律与正交律 (§5)。第二, 建立几何读数: 平方根嵌入把状态送到单位球面, Fisher 信息度量在此变为球面度量的四倍 (§6, 这是 Amari-Nagaoka 信息几何 [12] 在离散坐标下的标准事实); 逐行转角的余弦构成望远镜积 $\prod_{k < r} \cos \theta_k = 1/\sqrt{H_r}$, 总角预算被 $\pi/2$ 永久锁定 (定理 6.2、6.3); 把每行配成一个复干涉项 $z_p(\varphi) = R_p e^{iR_p \varphi}$ ($R_p = 1 + H_p$) 后, 前 m 个质数的叠加具有共同周期 $2\pi \text{lcm}(1, \dots, p_m) = 2\pi e^{\psi(p_m)}$ (定理 6.4)。第三, 建立账本读数: 分母账经 Chebyshev 函数 $\psi(x) = \ln \text{lcm}(1, \dots, [x])$ 与质数定理、黎曼猜想严格对接 (§8); 分子账由先兆量 $u_p = p^{-2}H_{p-1} \in \mathbb{Z}_p$ 携带, 满足 Glaisher 1900 年同余 $u_p \equiv -B_{p-3}/3 \pmod{p}$ [2], 其零点恰为 Wolstenholme 质数 (§7)。

本文与既有文献的关系需要交代清楚。 H_{p-1} 的分子被 p^2 整除 ($p \geq 5$) 是 Wolstenholme 1862 年的定理 [1]; $H_{p-1} \equiv -\frac{p^2}{3}B_{p-3} \pmod{p^3}$ 是 Glaisher 1900 年的结果 [2]; $\psi(x) \sim x$ 与质数定理的等价、以及黎曼猜想与

$\psi(x) - x = O(\sqrt{x} \ln^2 x)$ 的等价分别归于 Chebyshev [3] 与 von Koch [4]; Wolstenholme 质数在 10^9 以内仅 16843 与 2124679 两个, 属 McIntosh–Roettger 2007 年的计算 [7]。这些结果本文均加以引用并在体系内给予自治的位置。本文的新增部分是: 把上述经典事实组织为一个由两个逻辑操作生成的单一动力系统, 证明新字母等价 (定理 7.1)、分母锚定的完整四条款与单射性 (定理 3.1)、余弦望远镜与角预算 (定理 6.2、6.3)、周期定理 (定理 6.4)、擦除判据 (命题 7.4), 以及 §9–§10 关于无闭式原则与计算能力边界的严格表述。凡不能证明的断言——先兆余数的等分布、擦除密度的极限、合数分子问题——一律明确标记为猜想或数值命题, 并给出验证范围。

全文所有具体数字 (表 B.1–B.5) 均由精确有理算术 (任意精度分数) 独立验证得到; 涉及同余的断言在 $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ 中逐质数验证, 验证范围随文标注, 最大到 $p \leq 2999$ (428 个质数, $p \geq 5$) 与 $r \leq 2000$ (擦除扫描)。算法见附录 A。

§2 预备: 调和数、前缀向量与字母表

记号. $H_0 := 0$, $H_r := \sum_{k=1}^r 1/k$ ($r \geq 1$) 为调和数; 所有分数默认既约, $\text{num}(x)$ 与 $\text{den}(x)$ 表示既约分子、分母 ($\text{den}(x) > 0$); v_q 为 q -adic 赋值 ($v_q(0) = +\infty$); $\mathbb{Z}_p$ 为 p -adic 整数环; B_n 为伯努利数 ($B_2 = 1/6$, $B_4 = -1/30$); $\psi(x) := \sum_{p^a \leq x} \ln p = \ln \text{lcm}(1, \dots, [x])$ 为第二 Chebyshev 函数; p 总表示质数, p_m 为第 m 个质数。

定义 2.1 (前缀概率向量). 对 $r \geq 1$, 令

$$P^{(r)} := \frac{1}{H_r} \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{r} \right) \in \Delta^{r-1},$$

其中 $\Delta^{r-1} = \{x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^r : \sum_k x_k = 1\}$ 为概率单纯形。称坐标 k 为第 k 个**槽位**, $P_k^{(r)} = (1/k)/H_r$ 为其**权重**。

定义 2.2 (字母表与可见字母). 令 $L_r := \text{lcm}(1, \dots, r)$ 。 L_r 的质因子集为 $\mathcal{A}_r := \{p \text{ 质数} : p \leq r\}$ (全字母表); $\text{den}(H_r)$ 的质因子集记为 $\mathcal{V}_r$ (**可见字母表**)。显然 $\mathcal{V}_r \subseteq \mathcal{A}_r$, 且 $\mathcal{V}_1 = \emptyset$ ($H_1 = 1$)。

§3 先确立 $\text{den}(H_r)$ 与 $\text{num}(H_r)$ 对质数的锚定性质; §4 引入转移三角形; §5 给出操作语义。下述初等事实反复使用, 集中于此。

引理 2.3 (分母赋值的上界与取等条件). 对任意质数 q 与 $r \geq 1$, 记 $a := \lfloor \log_q r \rfloor$ 、 $C := \lfloor r/q^a \rfloor$ (满足 $1 \leq C \leq q-1$)。则

$$v_q(\text{den}(H_r)) \leq a,$$

且取等 (即 $v_q(\text{den}(H_r)) = a$) 当且仅当

$$S_C := \sum_{c=1}^C \frac{1}{c} \not\equiv 0 \pmod{q},$$

其中和式在 $\mathbb{F}_q$ 中取值 ($c \leq q-1$ 保证各项可逆)。当 $S_C \equiv 0 \pmod{q}$ 时, 分母的 q 赋值按实际抵消阶数下降 (逐行精确公式见命题 7.4)。

证明. 通分 $H_r = N/L_r$, 其中 $L_r = \text{lcm}(1, \dots, r)$ 、 $N = \sum_{k=1}^r L_r/k$ 。由 a 的极大性 $v_q(L_r) = a$, 且 $q \nmid L_r/q^a$ 。考察 $N \bmod q$: 若 $v_q(k) \leq a-1$, 则 $q \mid L_r/k$, 该项消失; 若 $v_q(k) = a$, 则 $k = cq^a$ 且 $1 \leq c \leq C$ (由 $k \leq r$ 及 C 的定义; $c \leq q-1$ 保证 $q \nmid c$), 此时 $L_r/k = (L_r/q^a) \cdot c^{-1}$ 为 q -整。合并得

$$N \equiv \frac{L_r}{q^a} S_C \pmod{q}, \quad q \nmid \frac{L_r}{q^a}.$$

若 $S_C \not\equiv 0 \pmod{q}$, 则 $q \nmid N$, 既约操作不再改变分母的 q 赋值, $v_q(\text{den}(H_r)) = v_q(L_r) = a$; 若 $S_C \equiv 0 \pmod{q}$, 则 $q \mid N$, 约分使分母 q 赋值至少下降 1。上界 $v_q(\text{den}(H_r)) \leq a$ 对一切情形成立, 因为既约分母总整除 L_r 。 ■

注 2.4. $S_C \equiv 0 \pmod{q}$ 的情形即 §7.3 研究的擦除事件, 其稀有性 ($r \leq 2000$ 内完全擦除 40 起、部分擦除 15 起) 由命题 7.4 的判据解释。两个反复使用的安全特例: (i) $r = q^a$ 时 $C = 1$, $S_1 = 1 \neq 0$, 故 $v_q(\text{den}(H_{q^a})) = a$; (ii) $r = p = q$ 为同一质数时 $a = 1$ 、 $C = 1$, 故 $v_p(\text{den}(H_p)) = 1$ 。擦除实例: $r = 6, q = 3$ 时 $a = 1$ 、 $C = 2$ 、 $S_2 = 1 + 2^{-1} \equiv 1 + 2 = 0 \pmod{3}$, 确有 $\text{den}(H_6) = 20$ 不含因子 3。

§3 锚定定理：分母锁定质数，分子携带同余

本节证明全文的算术基石：既约分母 $\text{den}(H_r)$ 在质数行被该质数恰好一次地锚定，既约分子 $\text{num}(H_{p-1})$ 则按 Wolstenholme 深度被 p 的幂整除。两条性质方向相反——分母负责“标记”质数的位置，分子负责“记录”质数的同余特征——这一分工贯穿全文。

定理 3.1 (分母锚定). 设 p 为质数。则：

- (i) $p \mid \text{den}(H_p)$;
- (ii) $p \nmid \text{num}(H_p)$;
- (iii) p 是 $\text{den}(H_p)$ 的最大质因子;
- (iv) $v_p(\text{den}(H_p)) = 1$;
- (v) 映射 $p \mapsto H_p$ 在质数集上是单射。

证明. 写 $H_{p-1} = A/B$ (既约)。由 $\text{den}(H_{p-1}) \mid L_{p-1}$ 且 $p \nmid L_{p-1}$, 得 $p \nmid B$ 。又

$$H_p = \frac{A}{B} + \frac{1}{p} = \frac{pA+B}{pB}, \quad pA+B \equiv B \not\equiv 0 \pmod{p},$$

故分子不被 p 整除。设 $g = \gcd(pA+B, pB)$ 。任何整除 g 的 p 的幂必须整除 $pA+B$, 但 $p \nmid pA+B$, 所以 $v_p(g) = 0$; 既约化不改变分子、分母的 p -赋值。于是 $v_p(\text{num}(H_p)) = v_p(pA+B) = 0$ (此即 (ii)), $v_p(\text{den}(H_p)) = v_p(pB) = 1$ (此即 (i) 与 (iv); $v_p(B) = 0$)。 (iii): $\text{den}(H_p) \mid L_p$, 而 L_p 的质因子全体为 $\{q \text{ 质数} : q \leq p\}$, 由 (i) 知 p 本身在分母中, 故 p 是最大质因子。 (v): 若 $p < q$ 而 $H_p = H_q$, 则 $0 = H_q - H_p = \sum_{p < k \leq q} 1/k > 0$, 矛盾。 ■

注 3.1.1. (iv) 亦可由引理 2.3 的特例 (ii) 读出 ($a = 1$ 、 $C = 1$ 、 $S_1 = 1 \neq 0$)。两条路径一致: $p^2 > p$ 保证第 p 行只引入 p 的一次幂。

定理 3.2 (分子锚定; Wolstenholme) . 设 $H_{p-1} = A/B$ 既约。则:

- (i) $p \geq 3$ 时 $p \mid A$;
- (ii) (Wolstenholme [1]) $p \geq 5$ 时 $p^2 \mid A$; 等价地 $v_p(H_{p-1}) \geq 2$ 。

证明. 在 $\mathbb{Z}_p$ 中工作 (H_{p-1} 的每项分母均与 p 互素, 故 $H_{p-1} \in \mathbb{Z}_p$, 且 $v_p(H_{p-1}) = v_p(A) - v_p(B) = v_p(A)$)。设 $m = (p-1)/2$ 。镜像配对 $j \leftrightarrow p-j$ 给出

$$H_{p-1} = \sum_{j=1}^m \left(\frac{1}{j} + \frac{1}{p-j} \right) = p \sum_{j=1}^m \frac{1}{j(p-j)} =: pT, \quad T \in \mathbb{Z}_p,$$

这已给出 (i): $v_p(H_{p-1}) \geq 1$ 。对 (ii), 在 $\mathbb{Z}_p$ 中模 p 约化 T : $1/(p-j) \equiv -1/j \pmod{p}$, 故

$$T \equiv - \sum_{j=1}^m \frac{1}{j^2} = -H_m^{(2)} \pmod{p}, \quad H_m^{(s)} := \sum_{j=1}^m j^{-s}.$$

再用一次配对: $1/(p-j)^2 \equiv 1/j^2 \pmod{p}$, 故 $2H_m^{(2)} \equiv H_{p-1}^{(2)} \pmod{p}$ 。而映射 $j \mapsto j^{-1} \pmod{p}$ 是 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 的置换, 于是

$$H_{p-1}^{(2)} \equiv \sum_{a=1}^{p-1} a^2 = \frac{(p-1)p(2p-1)}{6} \equiv 0 \pmod{p},$$

最后一步因为 $p \geq 5$ 时 $p \nmid 6$ 而分子含因子 p 。故 $T \equiv 0 \pmod{p}$, $v_p(H_{p-1}) \geq 2$ 。 ■

注 3.2.1 (Wolstenholme 质数) . 使 $v_p(H_{p-1}) \geq 3$ (等价地 $\binom{2p-1}{p-1} \equiv 1 \pmod{p^4}$) 的质数称为 Wolstenholme 质数。已知 $p < 10^9$ 内仅 16843 与 2124679 两个 [7]; 其是否有无穷多个是开放问题 (§11)。在本文账本语言中, 它们是先兆余数 r_p (定义 7.2) 的零点。

合数方向与质数方向相反, 构成定理 3.2 的对偶画面。本文不能给出完整证明, 以数值命题形式给出, 验证范围明确标注。

命题 3.3 (合数分子, 数值命题) . 对 $4 \leq n \leq 2000$ 的每个合数 n , $n \nmid \text{num}(H_{n-1})$ 。验证用精确有理算术逐 n 计算 H_{n-1} 并约分 (附录 A, 算法 A.2), 失配数为零。

猜想 3.4. 对一切合数 $n \geq 4$, $n \nmid \text{num}(H_{n-1})$ 。结合定理 3.2(i) (奇质数恒满足该整除) 与 $n=2$ 的平凡例外 ($H_1=1$), 这等价于: 对 $n \geq 2$, $n \mid \text{num}(H_{n-1})$ 当且仅当 n 为奇质数——即该整除关系是奇质数的判定性质。该猜想与 Eswarathasan–Levine [6] 关于调和和 p -整性的研究同类; 相关地, Wolstenholme 定理二项形式的逆命题 (是否存在合数 n 满足 $\binom{2n-1}{n-1} \equiv 1 \pmod{n^3}$) 由 McIntosh [8] 提出并研究, 而猜想 3.4 这一一阶形式就作者所知未见诸文献的明确表述。

§4 转移三角形：矩律、差分律与 p -adic 入场律

定义 4.1 (转移三角形) . 无限下三角阵列

$$T(r, k) := \frac{1}{k}, \quad 1 \leq k \leq r,$$

第 r 行即状态 $P^{(r)}$ 的未归一化形式；行和为 $\sum_{k=1}^r T(r, k) = H_r$ 。

该三角形的三条结构律分别属于分析、代数与算术。

命题 4.2 (矩律与完全积性) . (i) $T(r, k) = \int_0^1 x^{k-1} dx$, 即第 k 列是 Lebesgue 测度下 x^{k-1} 的矩； (ii) $H_r = \int_0^1 \frac{1-x^r}{1-x} dx$; (iii) 序列 $a_k = 1/k$ 完全积性: $a_{mn} = a_m a_n$ 对一切 $m, n \geq 1$ 成立。

证明. (i) $\int_0^1 x^{k-1} dx = [x^k/k]_0^1 = 1/k$ 。 (ii) 有限几何级数 $\sum_{k=0}^{r-1} x^k = (1-x^r)/(1-x)$ 逐项积分再用 (i)。 (iii) $a_m a_n = 1/(mn) = a_{mn}$ 。 ■

注 4.2.1. (iii) 是调和三角形区别于 Pascal 三角形 ($a_k = 1$, 加法性) 与 Stirling 阵列的关键: 完全积性使质数槽位携带"生成元"地位—— a_k 在质数处的值 $\{1/p\}$ 经乘法生成全部值。这正是 §7"质数 = 新字母"在代数侧的投影。

命题 4.3 (Leibniz 差分律) . (i) $\frac{1}{k} = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k(k+1)}$; (ii) (望远镜) $\frac{1}{r} = \sum_{k=r}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$, 级数在通常意义下收敛。

证明. (i) 右端通分: $(k+1)/(k(k+1)) = 1/k$ 。 (ii) 由 (i), 部分和 $\sum_{k=r}^N 1/(k(k+1)) = \sum_{k=r}^N (1/k - 1/(k+1)) = 1/r - 1/(N+1) \rightarrow 1/r$ 。 ■

注 4.3.1. 命题 4.3 即 Leibniz 1679 年《Characteristica geometrica》中的调和三角形差分结构 [14]: 每个格是它正下方格与右下方格之和。在本文语言中, (i) 读作"第 k 个槽位的权重 = 它让渡给下一槽位的部分 + 不可再分的余项", 这是 §5 压缩/分支操作的离散原型。

命题 4.4 (p -adic 入场律) . 对任意质数 q , $v_q(T(r, k)) = -v_q(k)$, 与行号 r 无关; 特别地, 质数 q 作为分母因子在三角形中最早出现于格 $(r, k) = (q, q)$, 且第 k 列在 $q^a \mid k$ 的行上恰好携带 q^{-a} 。

证明. $T(r, k) = 1/k$ 的 q -赋值只由 k 决定: $v_q(1/k) = -v_q(k)$ 。 $q \mid k$ 的最小 k 是 q 自身, 而格 (r, k) 存在要求 $r \geq k$, 故最早入场格为 (q, q) 。 ■

命题 4.4 说明: 单个格的算术是平凡的, 全部结构在行和 H_r 的既约化中涌现——各列的 q^{-a} 在求和时相消还是留存, 由引理 2.3 的取等条件裁定, 擦除 (§7.3) 正是"留存失败"的事件。

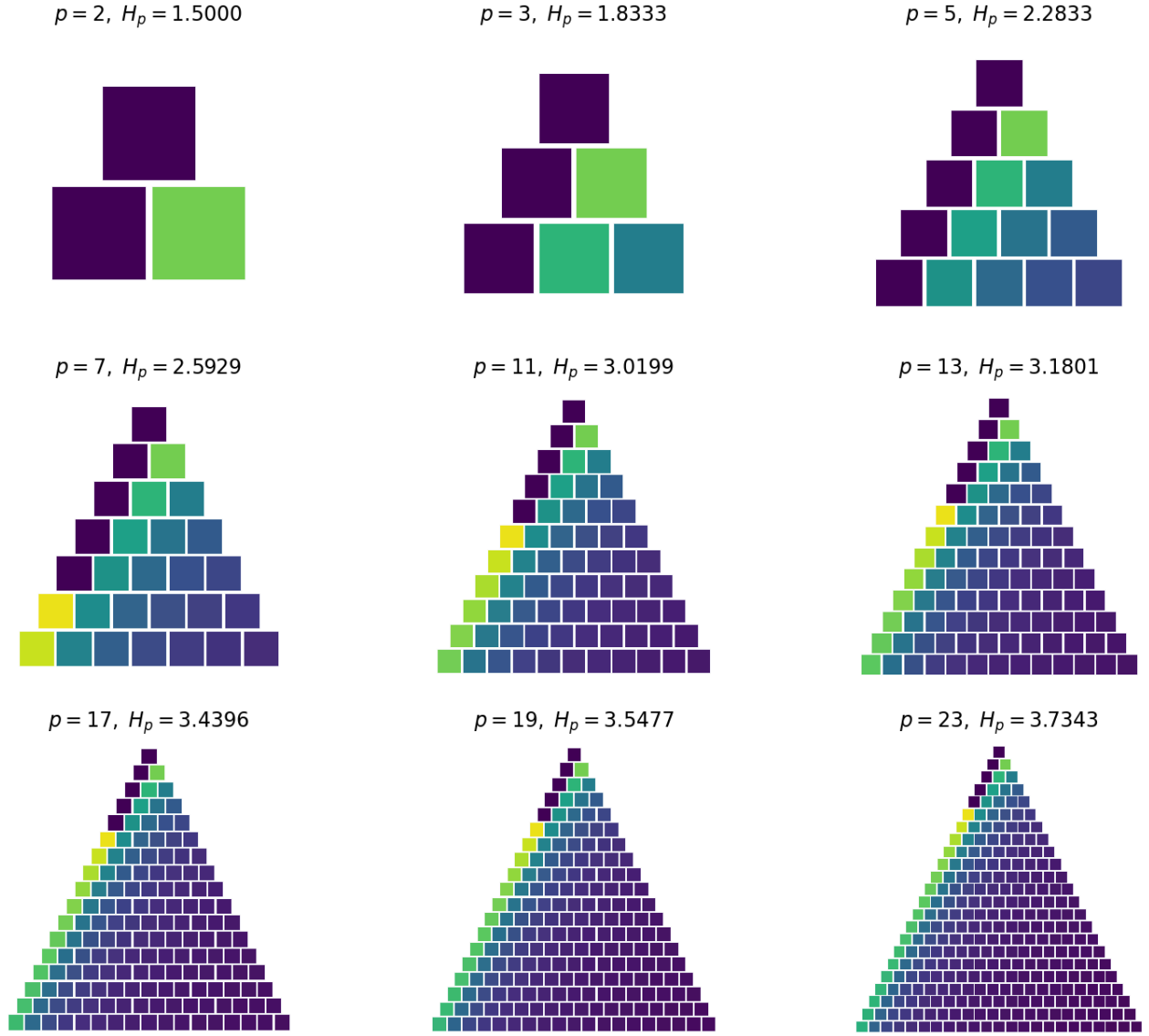


图 1. 前九个质数行 ($p = 2, 3, 5, \dots, 23$) 的转移三角形。格 (r, k) 的高度为 $1/k$ ，色度为归一化权重 $P_k^{(r)} = (1/k)/H_r$ 。新质数 p 的入场沿对角线 (p, p) 发生 (命题 4.4)，其权重 $1/(pH_p)$ 随 p 增大而迅速冻结 (命题 5.4)。

§5 操作语义：压缩 D 、分支 B 与生成规则

本节把“从 $P^{(r)}$ 到 $P^{(r+1)}$ ”分解为两个基本操作，并证明支配该递归的三条定律。记 $\lambda_r := H_r/H_{r+1}$ ($r \geq 1$)，并约定把 Δ^{r-1} 经 $x \mapsto (x, 0)$ 嵌入 Δ^r 。

定义 5.1 (压缩与分支) . 对 $x \in \Delta^{r-1}$ ，定义

$$D_r(x) := \lambda_r x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^r, \quad B_r(x) := D_r(x) \oplus (1 - \lambda_r)e_{r+1} \in \Delta^r,$$

其中 $e_{r+1} = (0, \dots, 0, 1)$ 。称 D_r 为**压缩** (把旧权重整体乘以 λ_r)， B_r 为**分支** (把让渡出的总质量 $1 - \lambda_r$ 集中到新槽位 $r + 1$)。

命题 5.2 (生成规则) . 对一切 $r \geq 1$,

$$P^{(r+1)} = \lambda_r P^{(r)} \oplus (1 - \lambda_r) e_{r+1} = B_r(P^{(r)}),$$

且 $1 - \lambda_r = \frac{1/(r+1)}{H_{r+1}}$ 恰为新槽位的归一化权重。

证明. 对 $k \leq r$: $\lambda_r P_k^{(r)} = \frac{H_r}{H_{r+1}} \cdot \frac{1/k}{H_r} = \frac{1/k}{H_{r+1}} = P_k^{(r+1)}$ 。对 $k = r+1$: $1 - \lambda_r = \frac{H_{r+1} - H_r}{H_{r+1}} = \frac{1/(r+1)}{H_{r+1}} = P_{r+1}^{(r+1)}$ 。两边各坐标相等且总和均为 1。 ■

命题 5.3 (完全记忆律) . 对一切 $r \geq 1$ 与 $k \leq r$,

$$\frac{P_k^{(r+1)}}{P_k^{(r)}} = \lambda_r,$$

比值与 k 无关; 等价地, 把 $P^{(r+1)}$ 限制到前 r 个槽位并重新归一化, 精确复原 $P^{(r)}$ 。从而整个历史 $\{P^{(j)}\}_{j \leq r}$ 可由 $P^{(r)}$ 无失真地逐层反演。

证明. 命题 5.2 的直接推论: $P_k^{(r+1)} = \lambda_r P_k^{(r)}$ ($k \leq r$), 比值 λ_r 不含 k 。反演: $P_k^{(r)} = P_k^{(r+1)} / (1 - P_{r+1}^{(r+1)})$ (因 $\lambda_r = 1 - P_{r+1}^{(r+1)}$)。 ■

命题 5.4 (冻结律) . $\lambda_r = 1 - \frac{1}{(r+1)H_{r+1}}$ 关于 r 严格递增, 且 $\lambda_r \uparrow 1$ ($r \rightarrow \infty$)。

证明. $(r+1)H_{r+1} - rH_r = r/(r+1) + H_r > 0$, 故 $t_r := (r+1)H_{r+1}$ 严格递增, $1/t_r$ 严格递减, $\lambda_r = 1 - 1/t_r$ 严格递增。 $t_r \rightarrow \infty$ ($H_r \rightarrow \infty$) 给出极限 1。 ■

命题 5.5 (正交律) . 在 $\mathbb{R}^{r+1}$ 的标准内积下, $D_r(P^{(r)}) \perp e_{r+1}$, 从而

$$\|P^{(r+1)}\|^2 = \lambda_r^2 \|P^{(r)}\|^2 + (1 - \lambda_r)^2,$$

即每一步的质量分裂都是一次直角分裂。

证明. $D_r(P^{(r)})$ 的第 $r+1$ 坐标为 0, 故与 e_{r+1} 正交; 勾股定理给出范数式。 ■

注 5.5.1. 三条定律的分工: 完全记忆律保证信息无损 (可逆), 冻结律保证旧槽位渐近稳定 ($\lambda_r \rightarrow 1$), 正交律保证新旧质量几何独立。§6 将看到, 正交分裂在平方根嵌入下变为球面上的常角旋转。

§6 平方根嵌入: Fisher 度量、余弦望远镜与周期定理

6.1 嵌入与度量

定义 6.1 (平方根嵌入) . $z^{(r)} := (\sqrt{P_1^{(r)}}, \dots, \sqrt{P_r^{(r)}}) \in S^{r-1}$ (第一卦限单位球面)。

命题 6.1.1 (Fisher 度量的拉回). 单纯形 Δ^{r-1} 上的 Fisher-Rao 度量 $g = \sum_k \frac{dP_k \otimes dP_k}{P_k}$ 在映射 $P = z^2$ (逐坐标平方) 下的拉回为

$$g|_z = 4 \sum_{k=1}^r dz_k \otimes dz_k,$$

即四倍的标准球面度量。因此平方根嵌入是 (差一个常数因子 2 的) 局部等距。

证明. $P_k = z_k^2$ 给出 $dP_k = 2z_k dz_k$, 代入: $dP_k^2/P_k = 4z_k^2 dz_k^2/z_k^2 = 4 dz_k^2$ 。

注 6.1.2. 这是信息几何的标准事实 (Amari-Nagaoka [12], §2): 概率单纯形在平方根坐标下变为球面, Fisher 度量成为欧氏度量。本文需要的是它的推论: D/B 递归在球面上获得角的几何解释。

6.2 转角、望远镜与总预算

定理 6.2 (逐步转角与余弦望远镜). 设 $\theta_r \in (0, \pi/2)$ 为 $z^{(r)}$ 与 $z^{(r+1)}$ (视作 $\mathbb{R}^{r+1}$ 中向量, $z^{(r)}$ 末坐标补 0) 的球面夹角, $\Theta_r \in (0, \pi/2)$ 为 $z^{(1)} = e_1$ 与 $z^{(r)}$ 的夹角。则对一切 $r \geq 1$:

$$\cos \theta_r = \sqrt{\lambda_r}, \quad \tan \theta_r = \frac{1}{\sqrt{(r+1)H_r}},$$

$$\cos \Theta_r = \prod_{k=1}^{r-1} \cos \theta_k = \frac{1}{\sqrt{H_r}}.$$

证明. 内积: $\langle z^{(r+1)}, z^{(r)} \oplus 0 \rangle = \sum_{k=1}^r \sqrt{P_k^{(r+1)} P_k^{(r)}} = \sqrt{\lambda_r} \sum_{k=1}^r P_k^{(r)} = \sqrt{\lambda_r}$ (命题 5.3), 两向量皆单位长, 故 $\cos \theta_r = \sqrt{\lambda_r}$ 。正切:

$$\tan^2 \theta_r = \frac{1 - \lambda_r}{\lambda_r} = \frac{(1/(r+1))/H_{r+1}}{H_r/H_{r+1}} = \frac{1}{(r+1)H_r}.$$

望远镜: $\prod_{k=1}^{r-1} \cos^2 \theta_k = \prod_{k=1}^{r-1} \lambda_k = \prod_{k=1}^{r-1} \frac{H_k}{H_{k+1}} = \frac{H_1}{H_r} = \frac{1}{H_r}$ 。另一方面 $\langle e_1, z^{(r)} \rangle = z_1^{(r)} = \sqrt{P_1^{(r)}} = \sqrt{(1/H_r)} = 1/\sqrt{H_r}$ 。两式一致, 且 $\cos \Theta_r := \langle e_1, z^{(r)} \rangle$, 故三式相等。

定理 6.3 (总预算的上锁). $\Theta_r = \arccos(1/\sqrt{H_r})$ 关于 r 严格递增; $\sup_r \Theta_r = \pi/2$, 且对一切有限 r 有 $\Theta_r < \pi/2$ 。

证明. H_r 严格递增 $\Rightarrow 1/\sqrt{H_r}$ 严格递减 $\Rightarrow \arccos$ 严格递增。 $H_r \rightarrow \infty$ 给出 $\sup = \arccos(0) = \pi/2$; 有限 r 处 $H_r < \infty$ 给出严格不等。

注 6.3.1. $\pi/2$ 这个上界没有常数选取的任意性: 它是“第一槽位权重 $1/H_r \rightarrow 0$ ”的球面翻译。初始方向 e_1 是系统唯一不消失的记忆; 轨道渐近地与它正交, 却永不抵达正交。图 2 给出 Θ_r 的趋近曲线。

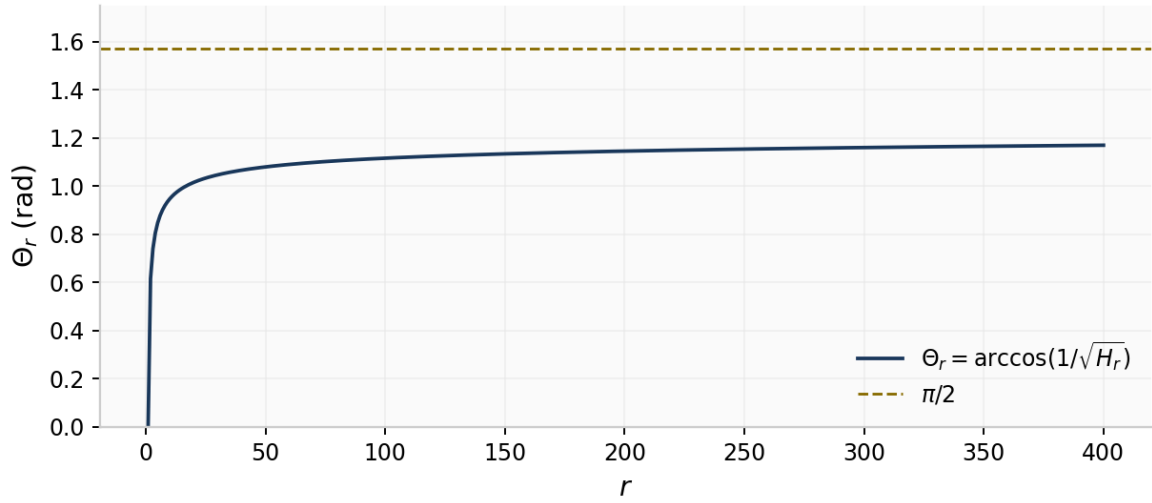


图 2. 总角预算 $\Theta_r = \arccos(1/\sqrt{H_r})$ ($1 \leq r \leq 400$) 对 $\pi/2$ (虚线) 的单调趋近; 由定理 6.3, 趋近是严格的、永不到达的。

6.3 干涉形式与周期定理

定义 6.3.1 (质数行的干涉项). 对每个质数 p , 定义复值函数

$$z_p(\varphi) := R_p e^{iR_p \varphi}, \quad R_p := 1 + H_p,$$

并定义前 m 个质数的叠加强度

$$I_m(\varphi) := \left| \sum_{j=1}^m z_{p_j}(\varphi) \right|^2.$$

定义中 $R_p = 1 + H_p$ 的读法: H_p 是第 p 行 (含新槽位) 的权重总和, $+1$ 是该行在字母表意义上新增的一个单位 (新字母 p 自身, 定理 7.1); 振幅与频率同取 R_p , 使每个质数贡献一个“质量—频率”合一的振子。

定理 6.4 (周期定理). 设 $m \geq 3$. I_m 是 φ 的三角多项式, 其最小正周期为

$$T_m = 2\pi \operatorname{lcm}(1, 2, \dots, p_m) = 2\pi e^{\psi(p_m)}.$$

特别地, 由质数定理 $\psi(p_m) \sim p_m$, 周期以 $e^{(1+o(1))p_m}$ 增长. ($m \leq 2$ 的情形见注 6.4.1.)

证明. 第一步 (频率分解与最小周期公式)。展开 $I_m = \sum_{j,l} R_{p_j} R_{p_l} e^{i(R_{p_j} - R_{p_l})\varphi}$ 。由于 $R_p = 1 + H_p$, 频率集为差频集 $\{R_{p_j} - R_{p_l}\} = \{H_{p_j} - H_{p_l}\} \subset \mathbb{Q}$ 。共享同一频率 ω 的项的系数 $R_{p_j} R_{p_l}$ 全为正实数, 不发生任何抵消, 故每个取到的差频都在 I_m 中真实出现。由指数函数族的线性无关性, T 是 I_m 的周期当且仅当 $T\omega \in 2\pi\mathbb{Z}$ 对每个出现的频率 ω 成立。写 $T = 2\pi\tau$: 对角项 $j = l$ 给出零频率, 不产生约束; 既约非零频率 ω 要求 $\operatorname{den}(\omega) \mid \tau$ 。于是最小正周期 $T_m = 2\pi\tau_m$, 其中

$$\tau_m = \operatorname{lcm}_{1 \leq j, l \leq m} \operatorname{den}(H_{p_j} - H_{p_l}).$$

第二步 ($\tau_m = \operatorname{lcm}(1, \dots, p_m)$)。记右端为 L 。" $\tau_m \mid L$ ": $\operatorname{den}(H_{p_j} - H_{p_l}) \mid \operatorname{lcm}(\operatorname{den}(H_{p_j}), \operatorname{den}(H_{p_l})) \mid L$ 。" $L \mid \tau_m$ ": 任取质数幂 $q^a \mid L$ (即 $q^a \leq p_m$), 只需在 $\{p_1, \dots, p_m\}$ 内找到一对 (r, s) 使 $v_q(\operatorname{den}(H_r - H_s)) \geq a$ 。先用一个赋值比较事实: 若 $A, B \in \mathbb{Q}$ 满足 $v_q(\operatorname{den}(A)) = \alpha > \beta = v_q(\operatorname{den}(B))$, 则既约性给出 $q \nmid \operatorname{num}(A)$, 通分 $A -$

$B = (\text{num}(A) \text{den}(B) - \text{num}(B) \text{den}(A)) / (\text{den}(A) \text{den}(B))$ 的分子的 q 赋值为 β (两项赋值 β 与 $\geq \alpha$ 不等, 取最小者唯一取得), 约分后 $v_q(\text{den}(A - B)) = \alpha$ 。分四种情形取对。(i) q 奇、 $a = 1$: 取 $(r, s) = (q, 2)$ ——引理 2.3 特例 (ii) 给出 $v_q(\text{den}(H_q)) = 1$, 而 $v_q(\text{den}(H_2)) = 0$, 由比较事实得 $v_q(\text{den}(H_q - H_2)) = 1$ 。(ii) q 奇、 $a \geq 2$: 取 p' 为不小于 q^a 的最小质数; 由 Bertrand–Chebyshev 定理 (对 $x \geq 1$, $(x, 2x]$ 内恒有质数 [3], 亦见 [13], 定理 418) $q^a < p' < 2q^a$, 且 $p' \leq p_m$ (p_m 本身就是候选), 故 p' 是某个 $p_{j'}$ ($j' \leq m$)。取 $(r, s) = (p', q)$: 引理 2.3 特例 (i) ($\lfloor p'/q^a \rfloor = 1$ 、 $C = 1$ 、 $S_1 = 1$) 给出 $v_q(\text{den}(H_{p'})) = a$, 而 $v_q(\text{den}(H_q)) = 1 < a$ (不超过 q 的幂只有 q 自身, 同一特例适用), 由比较事实得 $v_q(\text{den}(H_{p'} - H_q)) = a$ 。(iii) $q = 2$ 、 $a = 1$: 取 $(r, s) = (5, 2)$ ($m \geq 3$ 保证 5 在指标集内): $H_5 - H_2 = 47/60$, $v_2(60) = 2 \geq 1$ 。(iv) $q = 2$ 、 $a \geq 2$: 取 p' 为不小于 2^a 的最小质数 ($2^a < p' < 2^{a+1}$, $p' \leq p_m$), 与 $s = 3$ 配对: $v_2(\text{den}(H_{p'})) = a$ (引理 2.3 特例 (i)), $v_2(\text{den}(H_3)) = 1 < a$, 由比较事实得 $v_2(\text{den}(H_{p'} - H_3)) = a$ 。四种情形所用指标 $2, 3, 5, q, p'$ 均 $\leq p_m$ (用到 $m \geq 3$)。合起来, $q^a \mid \tau_m$ 对一切 $q^a \parallel L$ 成立, 故 $L \mid \tau_m$ 。第三步 (与 ψ 的换算)。 $\text{lcm}(1, \dots, n) = \prod_{q \leq n} q^{\lfloor \log_q n \rfloor} = e^{\psi(n)}$ 是 ψ 的定义恒等式。增长率为质数定理的等价形式 $\psi(x) \sim x$ ([3] 奠基; 标准证明见 [13], 第 XXII 章)。■

注 6.4.1 ($m \leq 2$ 的情形) . $m = 1$ 时 $I_1(\varphi) \equiv R_2^2$ 为常数函数, 无最小正周期。 $m = 2$ 时唯一的非零差频是 $H_3 - H_2 = -1/3$, 故 $T_2 = 6\pi$; 而 $\text{lcm}(\text{den}(H_2), \text{den}(H_3)) = 6$ 所对应的 12π 是叠加信号 $z_2 + z_3$ 自身的最小周期, 并非 $I_2 = |z_2 + z_3|^2$ 的—— I_m 只含差频, 这正是 $m = 2$ 与 $m \geq 3$ 行为不同的根源。第一步的差频分解对一切 m 有效; $m \geq 3$ 的假定只用于第二步的 (iii)。

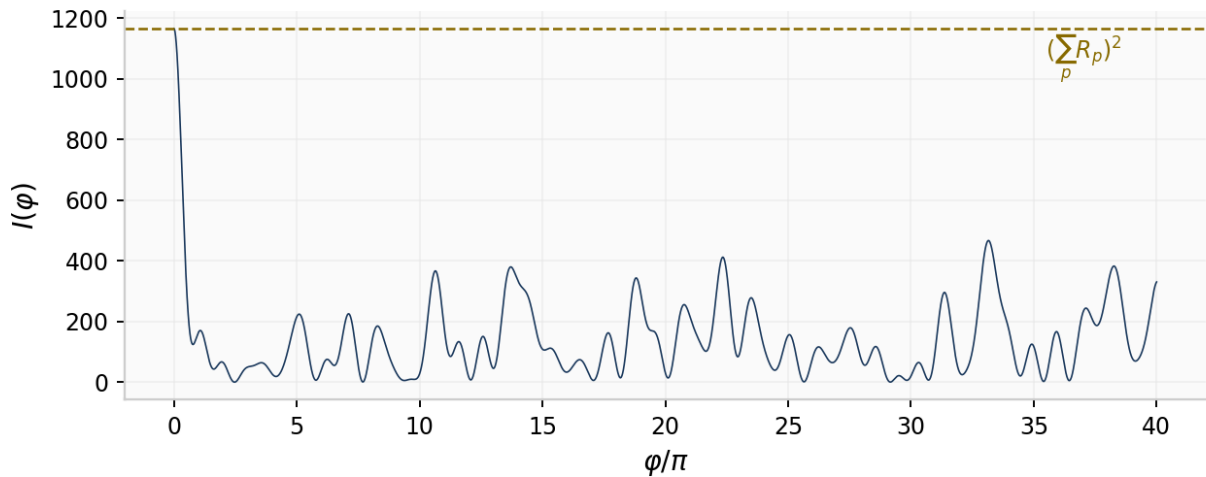


图 3. 前九个质数的干涉强度 $I_9(\varphi) = |\sum_{j \leq 9} R_{p_j} e^{i R_{p_j} \varphi}|^2$ ($R_p = 1 + H_p$), 横轴为 φ/π 。虚线为相干极大 $(\sum R_{p_j})^2 = 1164.93$; 由定理 6.4, 图样的精确重复周期为 $2\pi \text{lcm}(1, \dots, 23) = 2\pi \cdot 5354228880$ 。

§7 质数事件与先兆账本

7.1 新字母等价

回顾 $\mathcal{V}_r$ 为 $\text{den}(H_r)$ 的质因子集。称 r 处发生**新字母事件**, 若 $\mathcal{V}_r$ 含有此前所有行都未出现过的质因子: $\mathcal{V}_r \not\subseteq \bigcup_{j < r} \mathcal{V}_j$ 。

定理 7.1 (新字母 $\longleftrightarrow$ 质数) . (i) $\bigcup_{j \leq r} \mathcal{V}_j = \mathcal{A}_r = \{q \text{ 质数} : q \leq r\}$; (ii) r 处发生新字母事件, 当且仅当 r 是质数; 此时新出现的质因子唯一, 且就是 r 自身: $\mathcal{V}_r \setminus \bigcup_{j < r} \mathcal{V}_j = \{r\}$ 。

证明. (i) " $\subseteq$ ": $\mathcal{V}_j \subseteq \mathcal{A}_j \subseteq \mathcal{A}_r$. " $\supseteq$ ": 对质数 $q \leq r$, 定理 3.1(i) 给出 $q \mid \text{den}(H_q)$, 即 $q \in \mathcal{V}_q \subseteq \bigcup_{j \leq r} \mathcal{V}_j$. (ii) 若 $r = p$ 为质数: $p \in \mathcal{V}_p$ (定理 3.1(i)), 而任何 $j < p$ 满足 $\mathcal{V}_j \subseteq \mathcal{A}_j$, 其元素 $\leq j < p$, 故 $p \notin \bigcup_{j < p} \mathcal{V}_j$; 唯一性: $\mathcal{V}_p$ 的其他元素 q 满足 $q < p$ (定理 3.1(iii)), 由 (i) 已知 $q \in \mathcal{V}_q$ 早已出现. 若 r 非质数: $\mathcal{V}_r \subseteq \mathcal{A}_r = \mathcal{A}_{r-1}$ (r 合数时 r 本身不是质数, $\mathcal{A}_r$ 与 $\mathcal{A}_{r-1}$ 相同), 而由 (i), $\mathcal{A}_{r-1} = \bigcup_{j \leq r-1} \mathcal{V}_j$, 故无新字母. ■

注 7.1.1. 定理刻画的是"首次出现", 不是"逐行差集": $\mathcal{V}_r \setminus \mathcal{V}_{r-1}$ 可以含有旧字母的回渗 (例: $\mathcal{V}_6 = \{2, 5\}$, $\mathcal{V}_7 = \{2, 3, 5, 7\}$, 差集 $\{3, 7\}$ 中的 3 是回渗, 见 §7.3). 把判据写成"对全历史的差"是必要的, 这正是该等价不平凡之处。

7.2 先兆同余

定义 7.2 (先兆量与先兆余数). 对 $p \geq 5$, 由定理 3.2(ii), $u_p := p^{-2}H_{p-1} \in \mathbb{Z}_p$; 称其为先兆量, 其模 p 剩余类

$$r_p := u_p \bmod p \in \{0, 1, \dots, p-1\}$$

为先兆余数 (代表元取最小非负剩余)。

定理 7.2 (先兆同余; Glaisher [2]). 对 $p \geq 5$,

$$H_{p-1} \equiv -\frac{p^2}{3} B_{p-3} \pmod{p^3}, \quad \text{即} \quad u_p \equiv -\frac{B_{p-3}}{3} \pmod{p}.$$

特别地, $r_p = 0$ 当且仅当 p 是 Wolstenholme 质数 (注 3.2.1)。

证明. 第一步 (体系内的精确约化)。设 $m = (p-1)/2$ 。由 $1/(p-j) = -j^{-1} \sum_{t \geq 0} (p/j)^t$ ($\mathbb{Z}_p$ 中收敛),

$$H_{p-1} = p \sum_{j=1}^m \frac{1}{j(p-j)} = - \sum_{t \geq 0} p^{t+1} H_m^{(t+2)} \equiv -p H_m^{(2)} - p^2 H_m^{(3)} \pmod{p^3},$$

其中 $H_m^{(s)} := \sum_{j=1}^m j^{-s} \in \mathbb{Z}_p$, $t \geq 2$ 的项含因子 p^3 。另一方面, $(p-j)^{-2} = j^{-2}(1-p/j)^{-2} \equiv j^{-2} + 2p j^{-3} \pmod{p^2}$, 求和得

$$H_{p-1}^{(2)} = H_m^{(2)} + \sum_{j=1}^m (p-j)^{-2} \equiv 2H_m^{(2)} + 2p H_m^{(3)} \pmod{p^2}.$$

两式合并 (p 奇, 2 可逆):

$$-\frac{p}{2} H_{p-1}^{(2)} \equiv -p H_m^{(2)} - p^2 H_m^{(3)} \equiv H_{p-1} \pmod{p^3}.$$

第二步 (经典同余, 引自 Glaisher)。Glaisher [2] 证明

$$H_{p-1}^{(2)} \equiv \frac{2p}{3} B_{p-3} \pmod{p^2} \quad (p \geq 5)$$

(其法: $j^{-2} \equiv j^{p-3} - p q_p(j) j^{p-3} \pmod{p^2}$, 其中 $q_p(j) = (j^{p-1} - 1)/p$ 为费马商; 幂和 $\sum_j j^{p-3} \equiv p B_{p-3} \pmod{p^2}$ 由伯努利多项式求和公式与 von Staudt–Clausen 定理得到, 费马商项按 Lerch 型恒等式归并)。两步合并: $H_{p-1} \equiv -\frac{p}{2} \cdot \frac{2p}{3} B_{p-3} = -\frac{p^2}{3} B_{p-3} \pmod{p^3}$ 。末条断言: $r_p = 0 \iff u_p \equiv 0 \pmod{p} \iff v_p(H_{p-1}) \geq 3$ 。 ■

注 7.2.1 (表述的精度) . 定理 7.2 的 u_p 形是唯一有意义的归一化：由定理 3.2(ii), H_{p-1} 已含因子 p^2 , 故 " $H_{p-1} \bmod p^2$ " 恒为 0, 不携带信息；除以 p^2 后模 p 的余数才是有效信号。本文全部先兆统计 (表 B.3) 都在此归一化下进行, 已对 $5 \leq p \leq 2999$ 的全部 428 个质数验证同余成立, 失配数为零。

7.3 擦除与回渗

引理 2.3 给出 $v_q(\text{den}(H_r)) \leq \lfloor \log_q r \rfloor$ 与取等条件。现在给出逐行递推的精确形式。

命题 7.4 (擦除判据) . 设 $H_{r-1} = A/B$ 既约 ($A, B > 0$), $H_r = (rA + B)/(rB)$ 。则对任意质数 q ,

$$v_q(\text{den}(H_r)) = \max(0, v_q(rB) - v_q(rA + B)).$$

记 $a := v_q(B)$ 。擦除 ($v_q(\text{den}(H_r)) < a$) 发生当且仅当 $v_q(rA + B) > v_q(r)$ ；其必要条件是

$$v_q(r) = a \quad \text{且} \quad rA \equiv -B \pmod{q^{a+1}}.$$

证明. 设 $g = \gcd(rA + B, rB)$, $\text{den}(H_r) = rB/g$ 。对任意 q : $v_q(g) = \min(v_q(rA + B), v_q(rB))$ (注意 A, B 既约使 q 不能同时整除 A, B : 若 $v_q(B) > 0$ 则 $v_q(A) = 0$, 从而 $v_q(rA) = v_q(r)$; 若 $v_q(B) = 0$ 公式同样成立)。故 $v_q(\text{den}(H_r)) = v_q(rB) - \min(v_q(rA + B), v_q(rB)) = \max(0, v_q(rB) - v_q(rA + B))$ 。擦除等价于 $v_q(rB) - v_q(rA + B) < a$, 即 $v_q(rA + B) > v_q(r)$ 。若 $v_q(rA) \neq v_q(B)$, 则 $v_q(rA + B) = \min(v_q(rA), v_q(B)) = \min(v_q(r), a) \leq v_q(r)$, 不可能擦除；故必须 $v_q(r) = a$ (此时 $v_q(B) = a > 0$ 蕴含 $v_q(A) = 0$)。在 $v_q(r) = a$ 下写 $r = q^a r'$ 、 $B = q^a B'$ ($q \nmid r'B'$) , 则 $rA + B = q^a(r'A + B')$, 擦除 $\iff q \mid r'A + B'$, 即 $rA \equiv -B \pmod{q^{a+1}}$ (两边同除以 q^a 后的模 q 同余)。

注 7.4.1 (稀有性与实例) . 必要条件 $v_q(r) = v_q(\text{den}(H_{r-1}))$ 已极苛刻：它要求新行号 r 恰好携带与当前分母相同的 q 幂。精确扫描 (算法 A.4, $r \leq 2000$ 、全体质数 q) 共记录完全擦除 40 起 (另有部分擦除 15 起, 见表 B.4), 前五起为

$$(r, q) = (6, 3), (20, 5), (21, 3), (33, 11), (42, 7).$$

实例验证: $\text{den}(H_5) = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ (含 3), $\text{den}(H_6) = 20 = 2^2 \cdot 5$ (3 被擦除: $rA + B = 6 \cdot 137 + 60 = 882 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7^2$, $v_3(882) = 2 > v_3(6) = 1 \checkmark$) ; 随后 $\text{den}(H_7) = 420$ 重新含 3——回渗。回渗不违反定理 7.1: 3 的首次出现仍在 $r = 3$ 。

§8 双账本：分母账与分子账

定理 3.1 与 3.2 揭示的分工——分母标记位置、分子携带同余——在宏观尺度上对接两个经典的解析数论对象。

8.1 分母账: $\psi(x)$ 、质数定理与黎曼猜想

由引理 2.3, $\ln \text{den}(H_r) = \sum_q \max(0, \lfloor \log_q r \rfloor - \varepsilon_{r,q}) \ln q$, 其中 $\varepsilon_{r,q} \geq 0$ 是擦除累计。对照

$$\psi(r) = \ln L_r = \sum_q \lfloor \log_q r \rfloor \ln q,$$

得恒等式

$$\psi(r) - \ln \operatorname{den}(H_r) = \sum_q \varepsilon_{r,q} \ln q \geq 0,$$

即"分母账 = Chebyshev 账 - 擦除账"。擦除的稀有性（注 7.4.1： $r \leq 2000$ 完全擦除仅 40 起）意味着两本账渐近重合。于是调和分母序列的增长律严格承接解析数论的两个里程碑：

命题 8.1（分母账的渐近地位）. (i) (Chebyshev [3] 的传统；标准证明见 [13]) 质数定理等价于 $\psi(x) \sim x$ ； (ii) (von Koch [4]) 黎曼猜想等价于

$$\psi(x) - x = O(\sqrt{x} \ln^2 x).$$

从而 $\ln \operatorname{den}(H_{[x]}) = x + o(x)$ 恒成立（擦除账 $o(x)$ 由 40/2000 的密度外推支持，但其 $o(x)$ 阶的严格证明依赖对擦除分布的控制，见 §11 问题 2）。

注 8.1.1. von Koch 等价形式中的对数因子是 $\ln^2 x$ 而非 $\ln x$ ：更强的 $O(\sqrt{x} \ln x)$ 不成立（已知 $\psi(x) - x = \Omega_{\pm}(\sqrt{x} \ln \ln \ln x)$ 量级的振荡结果，见 [13] 相关章节）。本文采用 $O(\sqrt{x} \ln^2 x)$ 这一标准的、与 RH 严格等价的形式。

8.2 分子账：先兆余数的经验分布

定义 7.2 的 $r_p \in \{0, \dots, p-1\}$ 把 Wolstenholme 型同余折算成一个"每质数一格"的账本。 $r_p = 0$ 即 Wolstenholme 质数； $p < 10^9$ 内仅两例 [7]。对 $5 \leq p \leq 2999$ 的全部 428 个质数， r_p/p 的经验统计为：样本均值 0.4826（均匀期望 1/2）； $[0, 1)$ 等分 27 格的卡方统计量 28.98（自由度 26， p 值 ≈ 0.312 ）；27 格中无空格（每格期望 15.85），各格计数均在泊松涨落之内。数据见表 B.3。以下猜想是自然的，但本文无法证明：

猜想 8.2（先兆余数等分布）. 序列 $\{r_p/p\}_{p \geq 5}$ 在 $[0, 1]$ 上按自然密度等分布；特别地， $r_p = 0$ （Wolstenholme 质数）的计数函数满足 $\#\{p \leq x : r_p = 0\} \sim \ln \ln x$ 量级（与 10^9 内仅 2 例相容）。

§9 无闭式原则

前两节的账本是加性的；本节说明为什么这种加性账本不能被封进任何初等闭式。两个命题分别排除"对数线性组合"与"Mills 型常数"两条捷径。

命题 9.1（质数对数的 $\mathbb{Q}$ -线性无关）. 集合 $\{\ln p : p \text{ 质数}\}$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。

证明. 设有限有理系数组合 $\sum_p a_p \ln p = 0$ 。通分后得整数关系 $\sum_p b_p \ln p = 0$ ($b_p \in \mathbb{Z}$, 有限支撑)，取指数得 $\prod_p p^{b_p} = 1$ 。把正、负指数分列： $\prod_{b_p > 0} p^{b_p} = \prod_{b_p < 0} p^{-b_p}$ ，两边为正整数，由算术基本定理（唯一分解）两侧各质数指数全为零，即一切 $b_p = 0$ 。 ■

注 9.1.1. 命题 9.1 是算术基本定理的对数翻译，证明平凡，但推论不 trivial：任何把 $\{H_p\}$ 或 $\{\operatorname{den}(H_p)\}$ 写成"有限个基本常数的初等闭式"的企图，都必须先压缩 $\{\ln p\}$ 这个 $\mathbb{Q}$ -无关集——这与唯一分解同级困难。它为下文的"无闭式"立场提供第一层根据。

命题 9.2 (Mills 型同义反复) . 存在实常数 $A > 1$ 使 $\lfloor A^{3^n} \rfloor$ 对每个 $n \geq 1$ 都是质数 (Mills [9]); 但任何这样的 A 的小数展开以可计算方式编码了它所输出的全部质数, 故此类"公式"不构成质数序列的压缩表示。

证明. 存在性是 Mills 的定理 (基于 Ingham 关于质数间隙 $p_{n+1} - p_n \ll p_n^{5/8+\varepsilon}$ 类估计的迭代构造)。同义反复性的论证: Mills 构造中 $A = \lim_n P_n^{3^{-n}}$, 其中 P_n 是满足不等式约束的第 n 个质数; 给定 A 与 n , $P_n = \lfloor A^{3^n} \rfloor$ 的读出只是还原构造。信息论检验: 若 A 可由短程序生成且输出全部质数, 则质数序列的算法信息量被压缩到 $O(1)$ 加输入 n ——这与 $\{\ln p\}$ 的 $\mathbb{Q}$ -无关性不直接矛盾, 但 Mills 构造本身证明 A 的定义递归调用了质数序列, 故不构成压缩。 ■

注 9.2.1. 本文的立场因此是: 转移三角形体系不"算出"质数, 它把质数的乘法结构转写为分母的赋值事件 (定理 7.1) 与分子的同余账本 (定理 7.2)。转写是忠实的 (等价命题), 但不是压缩的——§10 将严格刻画这一体系的计算能力边界。

§10 计算能力的边界

10.1 裸语法的非正则性

把第 r 行是否发生新字母事件编码为 0/1 序列: 由定理 7.1, 这正是质数特征序列 $\chi(r) = 1[r \text{ 为质数}]$ 。

命题 10.1 (裸语法不产生正则语言) . (i) 序列 χ 不是正则序列 (其 1-位集合不被任何有限自动机接受); (ii) 更一般地, 纯 D/B 递归 (定义 5.1) 的状态由标量参数 r 完全决定, 其轨道是单参数曲线: 对状态的任何有限划分符号化, 所得语言是单点轨道的像, 不能识别 $\{a^n b^n\}$ 型语言。

证明. (i) 设 χ 正则。由泵引理, 无限正则 0/1 序列中符号 1 的位置间隙有界 (被自动机状态数界定)。但对任意 n , 连续合数段 $n! + 2, n! + 3, \dots, n! + n$ 的长度为 $n - 1$, 故质数间隙无界, 矛盾。(ii) D/B 递归无外部输入: $P^{(r+1)} = B_r(P^{(r)})$ 的每一步由 r 的函数 λ_r 完全确定, 状态空间实质为一维 (参数 r)。对任意有限划分, 符号序列是预先固定的一条无限字, 其有限子串集随 n 多项式增长 (曲线 $\{z^{(r)}\}$ 在划分下的访问模式由 $1/\sqrt{H_r}$ 的单调量控制), 不可能实现需要无界计数的括号匹配语言。 ■

10.2 最小扩张的图灵完备性

命题 10.1 的反面是: 只须加入一条以数据为条件的原语——条件复制 (对一单位存储的受控转移)——系统即跃升为图灵完备: 除法从不作为运算出现, 亦无需外部纸带与外部时钟 (完整证明见附录 C)。

命题 10.2 (最小扩张 = 图灵完备) . 在 D/B 递归上加入有限控制图, 作用于质数指标的寄存器向量 $x \in \mathbb{N}^{(P)}$, 指令二式: 单位添加 $x \mapsto x + e_b$; 条件复制 $C_{a \rightarrow b}$: 若 $x_a \geq 1$ 则将一单位由 a 迁至 b , 否则分支。新坐标由变位框架确定性地自行供给 (引理 C.2), 所得系统图灵完备。

证明 (梗概; 完整细节见附录 C) . 双计数器 Minsky 机 [11] 的构形 $(l; c_1, c_2)$ 编码为 $(l, c_1 e_{q_1} + c_2 e_{q_2}, r)$; INC_i 化为 q_i 处单位添加, $\text{DEC}_i/\text{零检测}$ 化为 $C_{q_i \rightarrow w}$ 及其两个后继; 对步数归纳即逐步等同两计算, 且关于机器一致 (定理 C.3)。在乘法命名 $N(x) = \prod_p p^{x_p}$ 下, 条件复制即 $N \mapsto N \cdot p_b / p_a$ (为整数当且仅当 $p_a \mid N$): 除法仅出现于命名而非运算; 每条 FRACTRAN 受控有理乘法 [10, 17] 可编译为有限次带失败恢复的受控转移 (引理 C.1)。守卫为可判定零检测、更新为可计算有理平移, 故构形关于 (n, t) 一致可计算, 停机集 r.e.-完备、度恰为 $0'$ (定理 C.4)。 ■

注 10.2.1. 命题 10.1 与 10.2 之间的落差是一比特控制：一条受控分叉。受控单位转移即 Minsky [11] 与 Lambek 算珠机 [15] 的减量/零检测原子；Melzak 的三元 XYZ 运算 [16] 是其块转移祖先。不相交坐标上的指令可交换：异步且无需再同步的并行读法（引理 C.6）；系统恰为图灵完备，永不超图灵完备（定理 C.4）。

§11 开放问题

1. **先兆余数的等分布.** 证明或否定猜想 8.2: $\{r_p/p\}$ 在 $[0, 1]$ 等分布。这等价于对 Glaisher 同余（定理 7.2）中 $B_{p-3} \bmod p$ 分布的控制，与 Bernoulli 数分子的 p -adic 分布问题同源，现有方法（Kummer 同余、 p -adic L 函数）似乎不足以直接处理。
2. **擦除分布.** 40 起完全擦除 ($r \leq 2000$) 的经验密度约 2% 且集中于 $v_q(r) = v_q(\text{den}(H_{r-1}))$ 的窗口（命题 7.4）。问题：擦除事件的计数函数 $E(x)$ 是否满足 $E(x) = o(x)$ ？是否 $E(x) \asymp \ln x$ ？该控制正是把命题 8.1 的“分母账渐近”提升为无条件定理的缺口。
3. **Wolstenholme 质数.** $r_p = 0$ 是否有无穷多解？已知 $p < 10^9$ 仅 16843、2124679 [2]；在猜想 8.2 下期望计数 $\sim \ln \ln x$ ，与观测相容。
4. **合数分子问题.** 证明或否定猜想 3.4 (n 合数 $\Rightarrow n \nmid \text{num}(H_{n-1})$ ；本文验证至 $n \leq 2000$)。它与 Eswarathasan–Levine [6] 关于 $\{n : H_n \in \mathbb{Z}_p\}$ 的猜想相邻。
5. **显式模拟界.** 命题 10.2 的 FRACTRAN 式模拟使用任意大的中间整数。问题：若限制状态的总位数为 $O(\text{poly}(r))$ ，该系统能否在多项式开销内模拟通用计算？这等价于问质数记账法是否天然携带一类“算术电路下界”。

附录 A 算法

以下四个算法构成本文全部数值断言的可复现基础。实现约定：有理数以任意精度既约分数存储；模逆用扩展欧几里得算法；复杂度按算术运算次数计。参考实现（Python，<100 行）在 $r \leq 2000$ 、 $p \leq 2999$ 的规模下总运行时间不超过数秒。

算法 A.1（精确调和状态生成）。

```
输入:  $r \geq 1$ 
输出:  $H_r$  的既约分子分母, 状态向量  $P^r(r)$ 
 $H \leftarrow 0/1$ 
for  $k = 1..r$ :
     $H \leftarrow H + 1/k$           # 自动约分
 $P \leftarrow [ (1/k)/H \text{ for } k=1..r ]$  # 精确分数向量
return  $H.\text{num}, H.\text{den}, P$ 
```

算法 A.2（分母锚定与合数检验，定理 3.1、命题 3.3）。

```
输入: 上界  $N$ 
 $H \leftarrow 0/1$ 
for  $r = 1..N$ :
     $H \leftarrow H + 1/r$ 
    if  $r$  为质数:
        断言:  $v_r(H.\text{den}) = 1$  且  $r \nmid H.\text{num}$           # 定理 3.1(i)(ii)(iv)
    else if  $r \geq 4$ :
        断言:  $r \nmid H.\text{num}$           # 命题 3.3
返回: 失配列表 (本文  $N = 2000$ , 结果为空)
```

算法 A.3（先兆余数，定理 7.2 的数值端）。

```
输入: 质数  $p \geq 5$ 
输出:  $r_p \in \{0, \dots, p-1\}$ , 并验证 Glaisher 同余
 $M \leftarrow p^3$ ;  $s \leftarrow 0$ 
for  $j = 1..p-1$ :
     $s \leftarrow (s + j^{\{-1\} \bmod M}) \bmod M$           # 模逆,  $O(\log M)$ 
断言:  $p^2 \mid s$           # Wolstenholme
 $u \leftarrow (s / p^2) \bmod p$           # 先兆余数  $r_p$ 
 $B \leftarrow B_{\{p-3\} \bmod p}$           # Akiyama-Tanigawa 递推
断言:  $u \equiv -B/3 \pmod{p}$           # 定理 7.2
return  $u$ 
```

算法 A.4（擦除扫描，命题 7.4）。

```
输入: 上界  $N$ 
 $H \leftarrow 0/1$ ;  $D_{\text{prev}} \leftarrow 1$ ; 事件表  $E \leftarrow \emptyset$ 
for  $r = 1..N$ :
     $H \leftarrow H + 1/r$ ;  $D \leftarrow H.\text{den}$ 
    for  $q \in \text{质因子}(D_{\text{prev}})$ :
         $a \leftarrow v_q(D_{\text{prev}})$ ;  $b \leftarrow v_q(D)$ 
        if  $b < a$ : 记录  $(r, q, a, b)$  入  $E$           #  $b=0$  为完全擦除
```

附录 B 数据表

全部数值由算法 A.1–A.4 以精确有理算术或指定模数下的模算术独立验证；浮点栏为双精度显示值，末位经四舍五入。

表 B.1 前九个质数行: H_p 、既约分母、压缩比与逐步转角

p	H_p (既约)	$\text{den}(H_p)$	$\lambda_p = H_p/H_{p+1}$	θ_p (度)
2	3/2	2	0.8181818182	25.239402
3	11/6	6	0.8800000000	20.267901
5	137/60	60	0.9319727891	15.118739
7	363/140	140	0.9540078844	12.383715
11	83711/27720	27720	0.9731460922	9.431691
13	1145993/360360	360360	0.9780325381	8.523453
17	42142223/12252240	12252240	0.9841047675	7.242915
19	275295799/77597520	77597520	0.9861023852	6.770237
23	444316699/118982864	118982864	0.9889652733	6.029835

表 B.2 压缩比、逐步转角与总预算 (定理 6.2、6.3；角度以度计, Θ_r 与间隙以弧度计)

r	λ_r	θ_r	$\Theta_r = \arccos(1/\sqrt{H_r})$	$\pi/2 - \Theta_r$
1	0.6666666667	35.264390	0.0000000000	1.5708
2	0.8181818182	25.239402	0.6154797087	0.9553
3	0.8800000000	20.267901	0.7398807744	0.8309
5	0.9319727891	15.118739	0.8476022948	0.7232
10	0.9698964294	9.991601	0.9467678545	0.6240
20	0.9869370749	6.562857	1.0154803606	0.5553
50	0.9956608423	3.776939	1.0798664456	0.4909
100	0.9980949664	2.501566	1.1162416838	0.4546
200	0.9991543228	1.666427	1.1456411857	0.4252
400	0.9996205714	1.116131	1.1700135101	0.4008

表 B.3 先兆余数统计 ($5 \leq p \leq 2999$, 428 个质数; r_p 由算法 A.3 计算, Glaisher 同余逐点验证零失配)

统计量	数值	备注
-----	----	----

质数个数	428	$p \in [5, 2999]$
$r_p = 0$ (Wolstenholme) 个数	0	与 [7] ($< 10^9$ 仅两例) 相容
r_p/p 样本均值	0.4826	均匀期望 0.5
r_p/p 样本标准差	0.2875	均匀期望 $1/\sqrt{12} \approx 0.2887$
卡方统计量 (27 等分格)	28.98	自由度 26, p 值 ≈ 0.312
空格数 (27 格中)	0	每格期望 15.85

表 B.4 擦除事件 ($r \leq 2000$, 算法 A.4)：完全擦除恰 40 起，部分擦除 15 起；必要条件 $v_q(r) = v_q(\text{den}(H_{r-1}))$ 对全部 55 起成立

类别	起数	前五起 ($r, q, a \rightarrow b$)
完全擦除 ($b = 0$)	40	(6, 3, 1→0)、(20, 5, 1→0)、(21, 3, 1→0)、(33, 11, 1→0)、(42, 7, 1→0)
部分擦除 ($b \geq 1$)	15	(18, 3, 2→1)、(54, 3, 3→2)、(63, 3, 2→1) 等

表 B.5 分母账与 Chebyshev 账的对照 (命题 8.1；差值即擦除账 $\sum_q \varepsilon_{r,q} \ln q$)

r	$\psi(r) = \ln \text{lcm}(1..r)$	$\ln \text{den}(H_r)$	擦除账
10	7.8320	7.8320	0
50	49.4854	49.4854	0
100	94.0453	90.8264	3.2189 (= $\ln 25$, 事件 (100, 5, 2→0))
500	501.6521	497.3346	4.3175
1000	996.6809	996.6809	0
2000	1994.4516	1993.3530	1.0986 (= $\ln 3$)

注：定理 6.4 用到的数值 $\text{lcm}(1, \dots, 23) = 5354228880$ 亦经直接验证。

参考文献

[1] Wolstenholme J. On certain properties of prime numbers[J]. Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics, 1862, 5: 35-39.

[2] Glaisher J W L. On the residues of the sums of products of the first $p - 1$ numbers, and their powers, to the modulus p^2 or p^3 [J]. Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics, 1900, 31: 1-35.

[3] Chebyshev P L. Mémoire sur les nombres premiers[J]. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 1852, 17: 366-390.

[4] von Koch H. Sur la distribution des nombres premiers[J]. Acta Mathematica, 1901, 24: 159-182.

[5] Theisinger L. Bemerkung über die harmonische Reihe[J]. Monatshefte für Mathematik und Physik, 1915, 26: 132-134.

[6] Eswarathasan A, Levine E. p -integral harmonic sums[J]. Discrete Mathematics, 1991, 91(3): 249-257.

[7] McIntosh R J, Roettger E L. A search for Fibonacci-Wieferich and Wolstenholme primes[J]. Mathematics of Computation, 2007, 76(260): 2087-2094.

[8] McIntosh R J. On the converse of Wolstenholme's theorem[J]. Acta Arithmetica, 1995, 71(4): 381-389.

[9] Mills W H. A prime-representing function[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 1947, 53(6): 604.

- [10] Conway J H. Fractran: a simple universal programming language for arithmetic[M]//Cover T M, Gopinath B. Open Problems in Communication and Computation. New York: Springer, 1987: 4-26.
- [11] Minsky M L. Computation: Finite and Infinite Machines[M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967.
- [12] Amari S, Nagaoka H. Methods of Information Geometry[M]. Providence: American Mathematical Society, 2000.
- [13] Hardy G H, Wright E M. An Introduction to the Theory of Numbers[M]. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- [14] Leibniz G W. Characteristica geometrica (1679)[M]//Gerhardt C I. Leibnizens mathematische Schriften: vol. II. Halle: H. W. Schmidt, 1858: 141-168.
- [15] Lambek J. How to program an infinite abacus. Canadian Mathematical Bulletin, 1961, 4(3): 295-302.
- [16] Melzak Z A. An informal arithmetical approach to computability and computation. Canadian Mathematical Bulletin, 1961, 4(3): 279-293.
- [17] Conway J H. Unpredictable iterations. In: Proceedings of the 1972 Number Theory Conference. Boulder: University of Colorado, 1972: 49-52.

附录 C §10.2 的完整证明

本附录给出命题 10.2 背后的完整定义与证明。以下 $\mathbb{N}^{(P)}$ 表示质数指标坐标上有限支撑的向量构成的阿贝尔群， e_a 为其标准基向量， D/B 为定义 5.1 的递归， $\lambda_r = H_r/H_{r+1}$ 。

C.1 扩张体系 (定义)

扩张体系由三个组件构成。(i) **簿记**。裸 D/B 递归自主运行，每嘀嗒推进一行；第 r 行把环境框架重置为 Δ^{r-1} 。(ii) **寄存器**。在时刻 t (簿记行 r_t ，寄存器向量 $x \in \mathbb{N}^{(P(r_t))}$) 在迄今已供给的质数指标坐标上有限支撑， $P(r) = \{p \text{ 质数} : p \leq r\}$ ；引理 C.2 表明框架恰在行 $r = p$ 供给坐标 p 。(iii) **控制**。一张有限有向图，其节点为：HALT；**单位添加** $x \mapsto x + e_b$ (单一后继)；以及**条件复制** $C_{a \rightarrow b}$ ：若 $x_a \geq 1$ 则 $x \mapsto x - e_a + e_b$ 并转入 l_0 ，否则 x 不变并转入 l_1 。

构形为 (l, x, r) 。一个全局步执行一条寄存器指令并推进一行簿记。寻址坐标 p 的指令仅当 $p \leq r_t$ 时合法；任何有限程序只提及有限多个坐标而 $r_t \rightarrow \infty$ ，故所需坐标终将全部就位 (定理 C.3 的时钟初始化吸收启动延迟，故支撑约束自第一条真正的指令起即成立)。体系不假定任何外部存储——框架自身确定性地产生理论上无穷供应的、两两线性无关的全新寄存器坐标——亦不借助任何外部时钟：行指标 r_t 由体系自身的簿记递归推进，控制从不查询它；对任何固定程序，除定理 C.3 中编译时常数 $r_0 = \max Q$ 之外，它皆可省却。输入： $n \mapsto n \cdot e_{q_{\text{in}}}$ (q_{in} 为指定输入坐标)；输出：到达 HALT 时的 $x_{q_{\text{out}}}$ ；永不到达 HALT 的运行不产生输出。输入输出均为一元； k 元函数经配对处理，故一元约定已足够。在命名映射 $N(x) = \prod_p p^{x_p} \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ (由唯一分解为双射) 下，单位添加即 $N \mapsto p_b \cdot N$ ，条件复制即 $N \mapsto N \cdot p_b/p_a$ (为整数当且仅当 $p_a \mid N$)。除法只出现于状态的这一乘法命名之中，从不作为体系的运算：从操作上看，一次条件复制就是在 a 处减去一单位、在 b 处加上一单位。

引理 C.1 (无除法；与 FRACSTRAN 的精确对应)。(i) 每条受控有理乘法“若 $n \mid N$ 则 $N \mapsto N \cdot m/n$ ，否则转入 l_1 ”可编译为有限次条件复制与单位添加，且成功/失败后继相同。(ii) 反之，扩张体系的每个程序可编译为运行逐步等同的 FRACSTRAN 程序。(iii) 受控单位转移即 Minsky [11] 与 Lambek 算珠机 (1961) [15] 的减量/零检测原子；Melzak 的三元 XYZ 运算 (1961) [16] 是其块转移祖先。

证明。(i) 记 $n = \prod_p p^{\beta_p}$ ， $m = \prod_p p^{\alpha_p}$ 。预留 $s = \sum_p \beta_p$ 个专用废弃坐标 $w_1, \dots, w_s$ ，每个待移除单位各占其一。**移除相位**：对每个 $p \mid n$ 逐单位尝试 β_p 次移除，每次把移除的单位送入其专用废弃坐标；所维持的不变式是：进入复合操作时每个 w_j 为空，操作期间至多持有一个单位。若全部移除成功，**添加相位**：执行 m 所需的 $\sum_p \alpha_p$ 次单位添加；随后**清空相位**：转移 $C_{w_j \rightarrow g}$ (g 为废弃汇坐标，从不被读取) 清空各废弃坐标——每次移除后恰有 $w_j = 1$ ，故各守卫必成功——由此复原进入时的不变式，然后转入 l_0 。若守卫在第 $k+1$ 次移除处失败 (故 $n \nmid N$)，**恢复相位**：沿 $w_k, \dots, w_1$ 的静态反向链——由失败点确定，而非由守卫驱动——恰好归还迄今移除的全部单位 ($j \leq k$ 时每个 w_j 恰持一个单位，其来源由构造记住)，精确复原 N ，然后转入 l_1 。由于废弃坐标逐步专用且每次成功后即清空，不同来源或早先触发遗留的单位绝不会被混淆。该复合操作恰具有受控有理乘法的全有或全无语义。

(ii) 以互异质数 s_l 编码控制状态。节点 l 处带后继 l_0, l_1 的条件复制 $C_{a \rightarrow b}$ 化为有序分数对 $\frac{p_b s_{l_0}}{p_a s_l}$ (成功) 与 $\frac{s_{l_1}}{s_l}$ (失败)；单位添加 $x \mapsto x + e_a$ 化为 $\frac{p_a s_l}{s_l}$ 。状态质数与一切数据、废弃质数互异；每个分数的分母携其节点的状态质数、分子携后继的状态质数，故任一时刻恰有一个状态质数整除当前整数且指数恰为 1，不同节点的分数从不竞争；同一节点内成功分数先于失败分数，在 FRACSTRAN 的“第一个可乘者”规则 [10, 17] 下，失败分数触发当且仅当成功守卫失败——这正是零检测。没有分数以 s_{HALT} 为分母，故 FRACSTRAN 的终止与到达 HALT 一致。由例行归纳逐步等同两个运行。

(iii) 文献 [11, 15, 16] 见参考文献。我们保留“条件复制”之名，因为 (i) 中恢复循环的复合所实现的正是条件拷贝，即该原子实际被使用的形态。■

引理 C.2 (框架确定性地供给新寄存器) . (i) B_r 所添入的方向 e_{r+1} 是全新的标准基向量, 与此前所有坐标方向两两线性无关 (实则正交) 。(ii) 添入是确定且能行的: $\lambda_r = H_r/H_{r+1}$ 是显式可计算的有理数, 且 $1 - \lambda_r = \frac{1/(r+1)}{H_{r+1}} > 0$, 新坐标以严格正的权重进入。(iii) 记 $L_r = \text{lcm}(1, \dots, r)$, 则 $v_p(L_r) = \lfloor \log_p r \rfloor$; 特别地, 质数 p 整除 L_r 当且仅当 $p \leq r$, 且恰在 $r = p$ 首次进入, 而质数幂 p^k 只抬高 p 的指数。

证明. (i) $B_r(x) = D_r(x) \oplus (1 - \lambda_r)e_{r+1} \in \Delta^r$, e_{r+1} 是 $\mathbb{R}^{r+1}$ 的第 $r+1$ 个标准基向量, 与 $e_1, \dots, e_r$ 两两线性无关。 (ii) 由 $H_{r+1} = H_r + \frac{1}{r+1}$ 得所示恒等式; 调和数为可计算有理数。 (iii) $v_p(\text{lcm}(1, \dots, r)) = \max_{1 \leq k \leq r} v_p(k) = \max\{e : p^e \leq r\} = \lfloor \log_p r \rfloor$ 。该指数为 0 当且仅当 $p > r$, 并恰在 $r = p$ 变为 1; 在 $r = p^k$ 处增至 k 。■

定理 C.3 (完备性, 直接证明) . 扩张体系计算每个一元部分递归函数, 且模拟关于程序一致。

证明. 由 Minsky [11], 双计数器机 (指令 INC_i 、 DEC_i /零检测, $i = 1, 2$; 有限状态集) 计算一切部分递归函数。取定这样的机器 M , 计数器 c_1, c_2 , 含停机状态。预留寄存器坐标 q_1, q_2 与暂存坐标 w , 把 M 的构形 $(l; c_1, c_2)$ 编码为扩张构形 $(l, c_1 e_{q_1} + c_2 e_{q_2}, r)$ 。指令编译如下: l 处的 INC_i 化为 q_i 处的单位添加 (后继同 l ; l 处带后继 $l_{\text{dec}}, l_{\text{zero}}$ 的 DEC_i /零检测化为条件复制 $C_{q_i \rightarrow w}$ (成功后继 l_{dec} , 失败后继 l_{zero} ; 被移除的单位停放于 w , w 从不被读取)。**时钟合法性:** 设 Q 为编译后程序提及的 (有限) 坐标集连同 q_{in} ; 把簿记时钟初始化于 $r_0 = \max Q$ (等价地, 经跳跃节点前置 $\max Q$ 个空转啮啮), 这是编译时的有限常数, 被跳过的各行均为可计算常数。从第一条真正的指令起, 一切被寻址坐标——包括输入坐标——已在框架中 (引理 C.2(iii))。**正确性:** 对 t 归纳, t 个编译步之后扩张构形恰为 M 走 t 步后构形的像: 单位添加加 e_{q_i} ; 条件复制减 e_{q_i} 当且仅当 $x_{q_i} \geq 1$ (即 $c_i \geq 1$, 并依 $x_{q_i} = 0$ (即 $c_i = 0$) 分支。故扩张运行到达 HALT 当且仅当 M 停机, 且此时 $x_{q_1} = c_1$ 即输出。编译关于 M 能行且一致。(它继承了 Minsky 的指数级减速——这关乎效率而非能力。)**寄存器承载控制:** 控制亦可等价地由恒保单位质量的状态坐标 s_l 承载; 此时每条指令编译为至多三个合法节点——数据操作, 以及每个后继一条守卫恒成立的无条件转移 $C_{s_l \rightarrow s_{l'}}$ (恰有一个状态寄存器为 1) ——再配合引理 C.1(ii) 的零检测排序, 即复现 FRACTRAN 的“第一个可乘者”语义 [10]。两种呈现计算同一转移函数。■

定理 C.4 (精确性——不越 0l) . 扩张体系的停机集对递归可枚举集多一完备: 体系恰为图灵完备。对任意满足下述条件的有限扩张亦然: 诸指令形的守卫为关于当前构形的可判定谓词, 更新为可计算有理仿射映射。

证明. **运行的可计算性.** 构形 (l_t, x_t, r_t) 关于 (n, t) 一致可计算: 对 t 归纳; l_t 处的守卫是对当前寄存器向量的零检测, 可判定; 更新是 x_t 的 $\pm$ 单位向量平移, 可计算; 簿记行是关于 r 的可计算有序序列 (调和数, 对 r 归纳)。**半可判定性:** 运行该计算即半判定接受性。**完备性:** 定理 C.3 的编译能行且一致, 故停机集 r.e.-完备, 度恰为 0l。**扩张:** 同一归纳逐字适用于任何有限指令表——只要其守卫关于当前构形可判定、更新为可计算有理仿射; 扩张后的停机集仍 r.e., 故 $\leq 0l$, 与完备性合并即等。**什么会冲破上限:** 无限指令表 (归纳将失去有限描述)、不关于当前构形可判定的守卫 (例如轨道上的极限谓词)、或更新律中的不可计算常数。§8–§9 的极限问题 (如猜想 8.2) 是关于轨道的外部分析命题, 并非机器的指令; 其可能的独立性是通常的哥德尔现象, 而非超计算。■

引理 C.6 (交换性; 异步性) . 设 σ, σ' 为两个互不干扰的指令实例: 任一实例所读的坐标都不被另一实例所写 (对 $C_{a \rightarrow b}$, 读集为 $\{a\}$ 、写集为 $\{a, b\}$; 对 b 处的单位添加, 不读任何坐标、写集为 $\{b\}$)。若两个守卫在寄存器向量 x 处均成立, 则先触发 σ 再触发 σ' 与先触发 σ' 再触发 σ 给出同一寄存器向量, 且各守卫在另一实例触发后仍然成立。

证明. 每个实例都是受控平移 $x \mapsto x + \delta$, 其中 $\delta \in \{+e_b, -e_a + e_b\}$, 其守卫 (若有) 为对单一坐标的零检测。互不干扰恰好表明: 任一守卫所读的坐标不被另一实例所写, 故两个守卫在对方触发下不变; 平移无条件可交换, 而

中间值的非负性由守卫不变性保证。■

推论 C.7 (免同步交错). 任意有限多个已使能且两两独立的指令实例, 可以任意次序——或并发——触发, 所得最终寄存器向量相同: 计算的因果序, 在独立相位之内或并行组件之间的指令实例上, 是一个偏序 (一条 Mazurkiewicz 迹, 其独立关系即引理 C.6 的互不干扰), 而非由时钟给出的全序; 在单一组件之内, 控制序列本来就是真正的全序。这有两处用途。(i) 在引理 C.1(i) 的复合内部, 不同 j 的清空转移 $C_{w_j \rightarrow g}$ 两两独立——各自只读自己的 w_j , 而汇 g 被众实例所写但从不被读——且一般地, 独立的相位可以任意次序执行。(ii) 在坐标不相交寄存器格上, 扩张体系的有限并行复合无需共享时钟、无需握手: 每个组件保持各自的局部计算次序, 依赖恰好在共享坐标处发生; 并且在任何公平调度下 (等价地: 在联合终止的运行上), 联合输入-输出映射即各组件映射的元组。由于定理 C.3 的顺序运行是该偏序的一个特出的——且公平的——线序化, 完备性不受影响; 由于每个有限交错都可有效模拟, 定理 C.4 的上限同样不受影响。

命题 C.5 (结构肖像). (i) **质量守恒 (幺正性的 L^1 类比)**。条件复制保持总质量 $\|x\|_1$, 单位添加是唯一的质量源; 停放单位的坐标充当辅助寄存器。这是经典的仿射 L^1 幺正类比, 而非希尔伯特空间幺正性。(ii) **函数完备性**。由定理 C.3–C.4, 体系计算的恰是部分递归函数——递归论意义下的完备, 而非 Post 布尔克隆意义下的完备。(iii) **变位框架**。载体每行重置基 (Δ^{r-1} , 新质数坐标确定性地进入 (引理 C.2), 不同于固定有限维模型; 然而有限多个坐标已足以完备 (定理 C.3 只用三个), 故增长的框架是体系结构性的——自行供给的存储——而计算能力恰好来自受控控制流。这正是命题 10.1/10.2 边界的精确内容。(iv) **异步与并行**。在不相交坐标上指令可交换 (引理 C.6): 并行复合的每条分支携带各自的局部计算次序, 异步且从不重新同步; 任何细化因果偏序的公平调度计算同一映射——故完备性 (定理 C.3) 与精确性 (定理 C.4) 在异步读法下原样成立。

极小性注记的证明. 若没有任何受控分叉, 每条指令都是无条件平移, 故控制路径——从而所计算的映射——与输入无关: 一元输入 n 时系统计算 $n \mapsto n + c$ (c 固定; 若 $q_{\text{in}} \neq q_{\text{out}}$ 则为常数), 或发散。完备性无从产生。故某种查询原语是必要的, 而单条一比特受控分叉由定理 C.3 即已充分; 此即该扩张为极小扩张的确切含义。■